

Ingat!

Volume limas selalu **sepertiga ($\frac{1}{3}$)** dari volume prisma yang memiliki alas dan tinggi yang sama.

RANGKUMAN MATERI PRISMA & LIMAS

Bangun Ruang Kelas 6 SD

Cara Mudah Mengingat

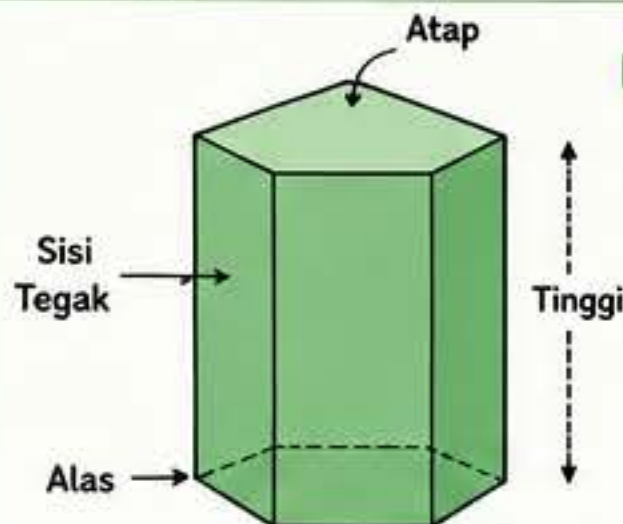
- Prisma = Punya dua alas yang sama
- ▲ Limas = Lancip di atas (punya puncak)

A. PRISMA

Prisma adalah bangun ruang yang memiliki dua sisi sejajar dan kongruen (sama bentuk dan ukurannya) yang disebut alas dan atap.

CIRI-CIRI PRISMA

- ✓ Memiliki alas dan tutup yang sama bentuk dan ukurannya.
- ✓ Sisi tegaknya berbentuk persegi panjang.
- ✓ Memiliki rusuk tegak.
- ✓ Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut bergantung pada bentuk alasnya.

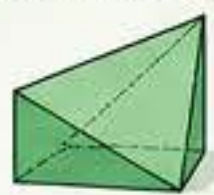


UNSUR-UNSUR PRISMA

- Alas
- Atap (tutup)
- Sisi tegak
- Rusuk
- Titik sudut
- Tinggi prisma

JENIS-JENIS PRISMA

1. Prisma Segitiga



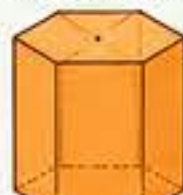
2. Prisma Segiempat



3. Prisma Segilima



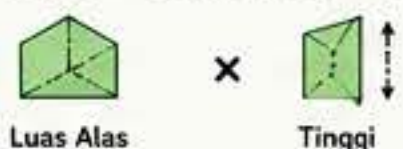
4. Prisma Segienam



RUMUS PRISMA

VOLUME PRISMA

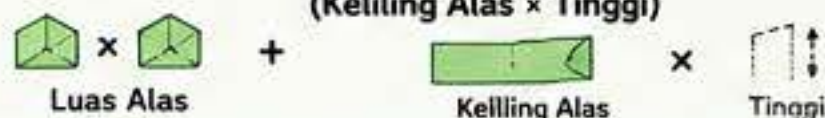
Volume = Luas Alas $\times$ Tinggi



LUAS PERMUKAAN PRISMA

Luas Permukaan = $(2 \times \text{Luas Alas}) + \text{Luas Selimut}$

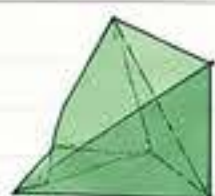
atau
Luas Permukaan = $(2 \times \text{Luas Alas}) + (\text{Keliling Alas} \times \text{Tinggi})$



CONTOH SOAL PRISMA

Sebuah prisma segitiga memiliki luas alas 24 cm^2 dan tinggi prisma 10 cm .

$$\begin{aligned} \text{Volume} &= \text{Luas Alas} \times \text{Tinggi} \\ &= 24 \times 10 \\ &= 240 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

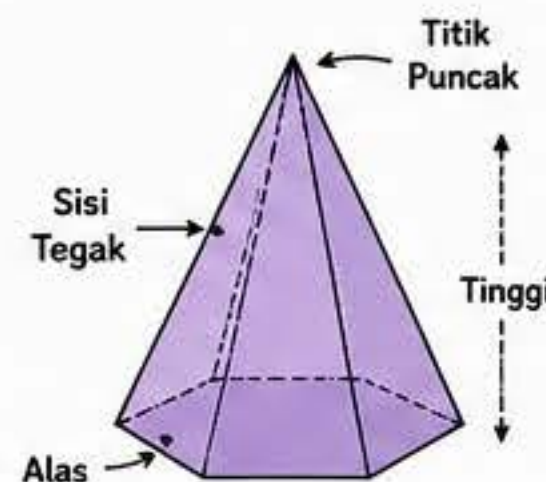


B. LIMAS

Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak.

CIRI-CIRI LIMAS

- ✓ Memiliki satu alas.
- ✓ Memiliki satu titik puncak.
- ✓ Sisi tegaknya berbentuk segitiga.
- ✓ Jumlah sisi tegak sesuai banyak sisi alas.



UNSUR-UNSUR LIMAS

- Alas
- Sisi tegak
- Rusuk alas
- Rusuk tegak
- Titik sudut
- Titik puncak
- Tinggi limas

JENIS-JENIS LIMAS

1. Limas Segitiga



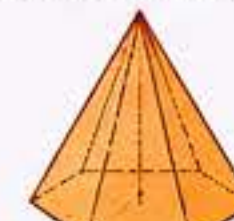
2. Limas Segiempat



3. Limas Segilima



4. Limas Segienam



RUMUS LIMAS

VOLUME LIMAS

Volume = $\frac{1}{3} \times \text{Luas Alas} \times \text{Tinggi}$



LUAS PERMUKAAN LIMAS

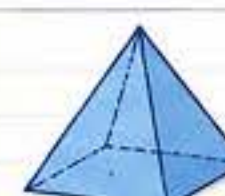
Luas Permukaan = Luas Alas + Jumlah Luas Seluruh Sisi Tegak



CONTOH SOAL LIMAS

Sebuah limas segiempat memiliki luas alas 81 cm^2 dan tinggi 12 cm .

$$\begin{aligned} \text{Volume} &= \frac{1}{3} \times \text{Luas Alas} \times \text{Tinggi} \\ &= \frac{1}{3} \times 81 \times 12 \\ &= 324 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$



PERBEDAAN PRISMA DAN LIMAS

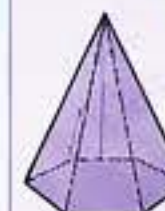
PRISMA



- Memiliki dua alas yang sejajar dan sama
- Sisi tegak berbentuk persegi panjang
- Tidak memiliki titik puncak
- Volume = Luas Alas $\times$ Tinggi

VS

LIMAS



- Memiliki satu alas
- Sisi tegak berbentuk segitiga
- Memiliki satu titik puncak
- Volume = $\frac{1}{3} \times \text{Luas Alas} \times \text{Tinggi}$

RUMUS PENTING

PRISMA

Volume = Luas Alas $\times$ Tinggi

LIMAS

Volume = $\frac{1}{3} \times \text{Luas Alas} \times \text{Tinggi}$

Contoh Alas dan Banyaknya Unsur

Bentuk Alas	Segitiga	Segiempat	Segilima	Segienam	Segi-n
PRISMA					
Sisi	5	6	7	8	$n + 2$
Rusuk	9	12	15	18	$3n$
Titik Sudut	6	8	10	12	$2n$

	Segitiga	Segiempat	Segilima	Segienam	Segi-n
LIMAS					
Sisi	4	5	6	7	$n + 1$
Rusuk	6	8	10	12	$2n$
Titik Sudut	4	5	6	7	$n + 1$

Tips Belajar

- ✓ Pahami konsepnya
- ✓ Gunakan rumus dengan tepat
- ✓ Perbanyak latihan soal
- ✓ Jangan mudah menyerah!

